4軸重みスライダー UI仕様書

概要

目的

セマンティック検索の4軸（入力条件・手順・出力・構造）の重みをスライダーで調整するUIコンポーネント。プリセットボタンで推奨バランスを適用できる。

使用場面

- TransitionSetSearchModal内の「詳細な重み調整」折りたたみパネル
- 検索時の4軸の重み調整
- プリセット選択による推奨バランスの適用

アクセス権限

- **Experiment Admin（実験管理者）**: 重み調整の実行
- **その他のロール**: アクセス不可

画面構成

レイアウト構造

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 🎚 検索重み設定                [デフォルト]  │
├──────────────────────────────────────────┤
│ プリセット                                 │
│ [構造重視] [手順重視] [入力重視]              │
│ [出力重視] [バランス]  [その他...]           │
├──────────────────────────────────────────┤
│ [合計: 100%]                              │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 📥 入力条件  [──────────]  25%             │
```

```
│ ⚡ 手順        [──────────]  25%              │
│ 📤 出力        [──────────]  25%              │
│ 🧊 構造        [──────────]  25%              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 💡 スライダーを調整すると自動的に重みが変更... │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

UI要素

1. ヘッダー

- **左側**: 🎚️ + 「検索重み設定」（12px、太字）
- **右側**: デフォルトボタン（`ReloadOutlined` アイコン、12px）

2. プリセットボタン

- **ラベル**: 「プリセット」（11px、グレー）
- **ボタンレイアウト**: Grid（xs: 12、sm: 8）
- **ボタンサイズ**: small、11px
- **ツールチップ**: プリセットの説明
- **アクティブ状態**: primaryタイプ（青色）

3. 合計表示

- **タグ**: 「合計: {totalPercent}%」
- **色**:
  - 100%: success（緑）
  - その他: warning（オレンジ）

4. 各軸スライダー

列	幅	内容
1列目	8/24	軸ラベル（12px）
2列目	12/24	スライダー（0-100、5%刻み）

3列目	4/24	パーセント表示（12px）

5. ヒントカード

- **背景色**: `#f0f5ff`（淡い青）
- **ボーダー**: `1px solid #adc6ff`
- **内容**: 💡 + 使い方の説明（11px、グレー）

機能仕様

Props定義

```
interface WeightSlidersProps {
  weights: SearchWeights;              // 現在の重み
  onChange: (weights: SearchWeights) => void; // 重み変更ハンドラー
  disabled?: boolean;                  // 非活性状態
}
```

State管理

```
// アクティブなプリセットキー
const [activePreset, setActivePreset] = useState<string | null>(null);
```

主要機能

1. 軸の重みを変更

```
const handleAxisChange = (axis: keyof SearchWeights, value: number) => {
  onChange({ ...weights, [axis]: value / 100 });
```

```
  setActivePreset(null);
};
```

動作:

- スライダーの値（0-100）を0-1の範囲に変換（`value / 100`）
- 該当軸の重みを更新
- アクティブプリセットをクリア（手動調整のため）

2. プリセットを適用

```
const handlePresetClick = (presetKey: string) => {
  const preset = WEIGHT_PRESETS[presetKey];
  if (preset) {
    onChange(preset.weights);
    setActivePreset(presetKey);
  }
};
```

動作:

- プリセットキーから重み設定を取得
- `onChange`で親コンポーネントに通知
- アクティブプリセットを設定（ボタンがプライマリ色に変化）

3. デフォルトにリセット

```
const handleReset = () => {
  onChange(DEFAULT_WEIGHTS);
  setActivePreset('balanced');
};
```

動作:

- デフォルト重み（各軸25%）を適用
- アクティブプリセットを「balanced」に設定

4. 合計パーセントの計算

```
const total = Object.values(weights).reduce((sum, v) => sum + v, 0);
const totalPercent = Math.round(total * 100);
```

表示:

- 合計が100%の場合: 緑色のタグ
- 合計が100%以外の場合: オレンジ色のタグ

データ型定義

SearchWeights

```
interface SearchWeights {
  input: number;                    // 入力条件の重み（0-1）
  transition: number;               // 手順の重み（0-1）
  output: number;                   // 出力の重み（0-1）
  structure: number;                // 構造の重み（0-1）
}
```

軸ラベル

```
const AXIS_LABELS: Record<keyof SearchWeights, string> = {
  input: '📥 入力条件',
  transition: '⚡ 手順',
  output: '📤 出力',
  structure: '🔗 構造',
};
```

プリセット定義（WEIGHT_PRESETS）

構造:

```
{
  [presetKey: string]: {
    name: string;                    // プリセット名
    description: string;             // プリセットの説明（ツールチップ）
    weights: SearchWeights;          // 重み設定
  }
}
```

プリセット例:

キー	名前	説明	重み
structureFocused	構造重視	実験構造に重点を置いた検索	input:15%, transition:20%, output:15%, structure:50%
procedureFocused	手順重視	実験手順に重点を置いた検索	input:15%, transition:50%, output:20%, structure:15%
inputFocused	入力重視	入力条件に重点を置いた検索	input:50%, transition:20%, output:15%, structure:15%
outputFocused	出力重視	出力結果に重点を置いた検索	input:15%, transition:20%, output:50%, structure:15%
balanced	バランス	全軸を均等に評価	input:25%, transition:25%, output:25%, structure:25%

デフォルト重み（DEFAULT_WEIGHTS）

```
const DEFAULT_WEIGHTS: SearchWeights = {
  input: 0.25,
  transition: 0.25,
  output: 0.25,
  structure: 0.25,
};
```

スライダー仕様

スライダー設定

```
<Slider
  min={0}
  max={100}
  step={5}
  value={Math.round(weights[axis] * 100)}
  onChange={(val) => handleAxisChange(axis, val)}
  disabled={disabled}
/>
```

設定:

- **最小値**: 0%
- **最大値**: 100%
- **刻み**: 5%
- **値**: 0-1の範囲を0-100に変換して表示
- **非活性**: `disabled` プロパティに従う

特記事項

アクティブプリセットの表示

状態:

```
const [activePreset, setActivePreset] = useState<string | null>(null);
```

表示ロジック:

```
type={activePreset === key ? 'primary' : 'default'}
```

- アクティブプリセット: primaryタイプ（青色）
- その他のプリセット: defaultタイプ（白色）

手動調整時の動作

スライダーを手動で調整した場合:

```
setActivePreset(null);
```

- アクティブプリセットをクリア
- すべてのプリセットボタンがdefaultタイプに戻る
- 手動調整したことを明示

合計パーセントの警告

合計が100%以外の場合:

- オレンジ色のタグで表示
- ユーザーに調整が必要であることを警告

合計が100%の場合:

- 緑色のタグで表示
- 正しいバランスであることを示す

プリセットボタンのレイアウト

レスポンシブ対応:

```
<Col xs={12} sm={8}>
```

- **xs（モバイル）**: 1行に2列
- **sm以上（タブレット・デスクトップ）**: 1行に3列

ツールチップ

プリセットボタン:

```
<Tooltip title={preset.description}>
```

- プリセットの説明をツールチップで表示
- ホバー時に表示

使用例

親コンポーネントでの使用

```
const [weights, setWeights] = useState<SearchWeights>(DEFAULT_WEIGHTS);

<WeightSliders
  weights={weights}
  onChange={setWeights}
  disabled={loading}
/>
```

動作:

1. ユーザーがスライダーを調整
2. `onChange(newWeights)` が呼ばれる
3. 親コンポーネントのstateが更新
4. 検索時に更新された重みを使用

実装ファイル情報

パス

```
frontend/src/components/TransitionSetSearch/WeightSliders.tsx
```

主要な依存パッケージ

- `antd` : UI コンポーネント（Slider, Typography, Space, Button, Row, Col, Tag, Tooltip）
- `@ant-design/icons` : アイコン（ReloadOutlined）
- `react` : React本体（useState）

Hooks

- `useSemanticSearch` : プリセット定義とデフォルト重みを提供

変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当者
1.0	2026-03-11	実装ベースで仕様書を新規作成（実装ファイル: WeightSliders.tsx）	Cline

---

関連ドキュメント

- TransitionSet検索モーダル
- 検索結果一覧
- プロジェクト管理画面